

计算机图形学 期末考试题

1. 简述计算机图形学在计算机辅助设计制造、可视化、实时图形绘制、图形仿真、计算机动画、用户接口、计算机艺术等方面的应用
2. 按照如下所示的两段代码画出相应图形

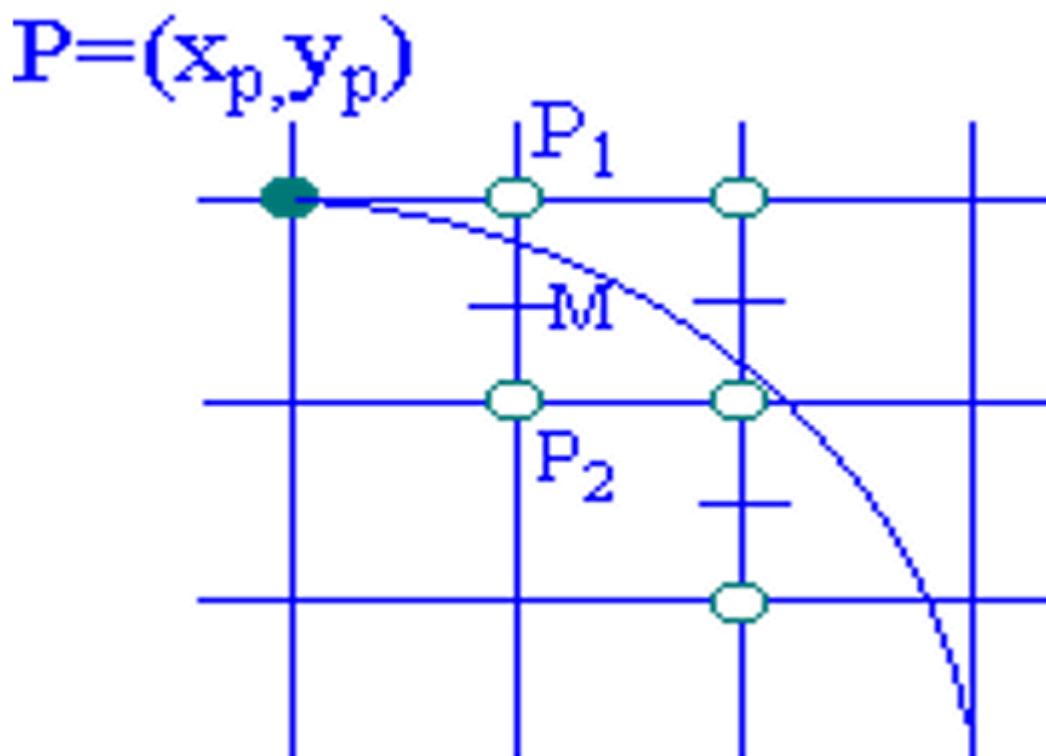
```
1 GL_POLYGON
2 GL_POINT

0.0 0.0
0.0 3.0
3.0 3.0
4.0 1.5
3.0 0.0
```

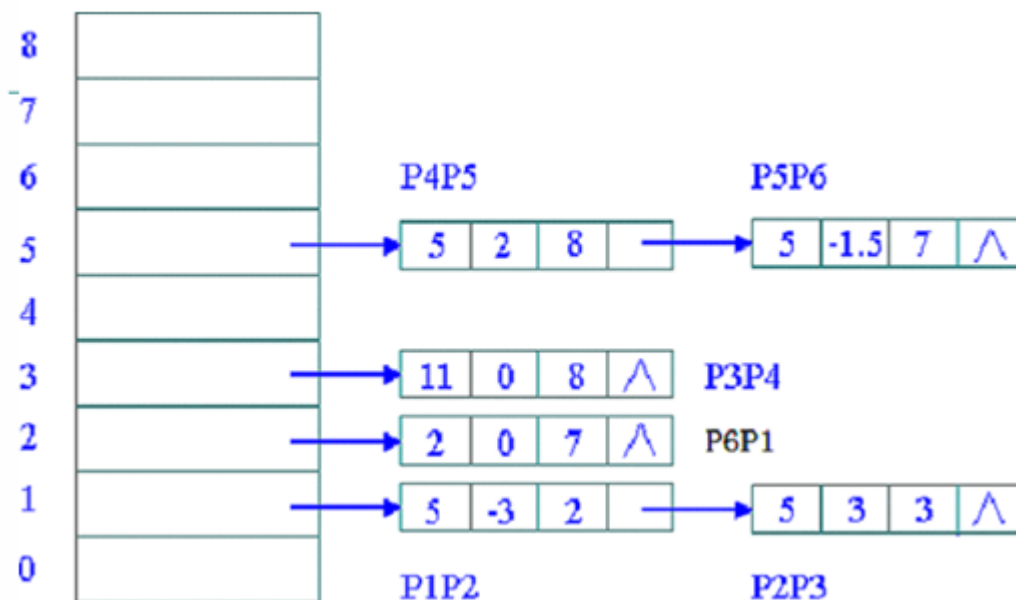
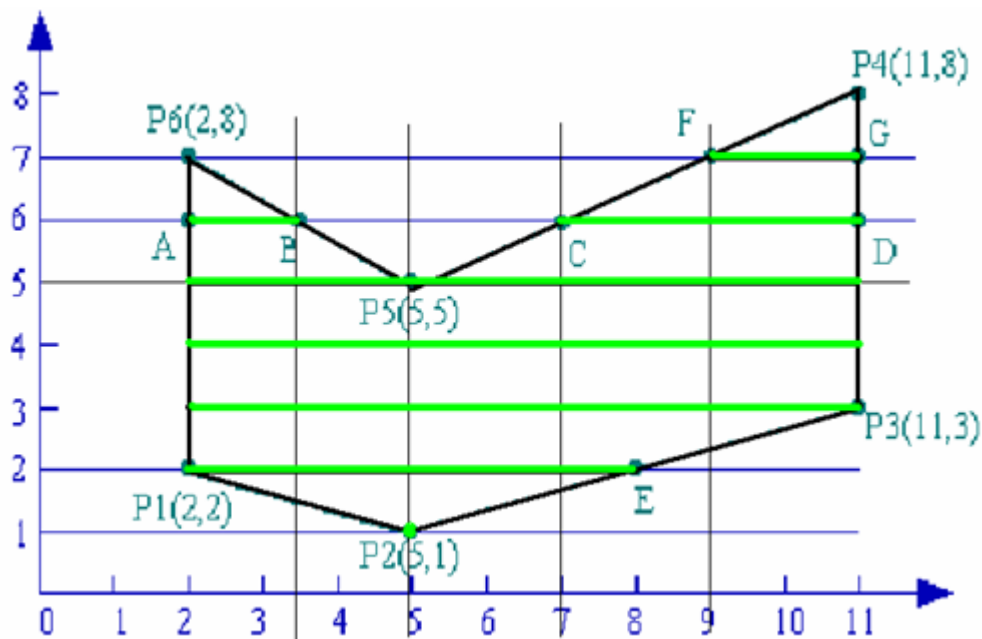
意思就是看懂上面两个不同的要求，具体的点两段代码都是一样的

应该是一个画多边形一个画5个顶点 顶点值为浮点数

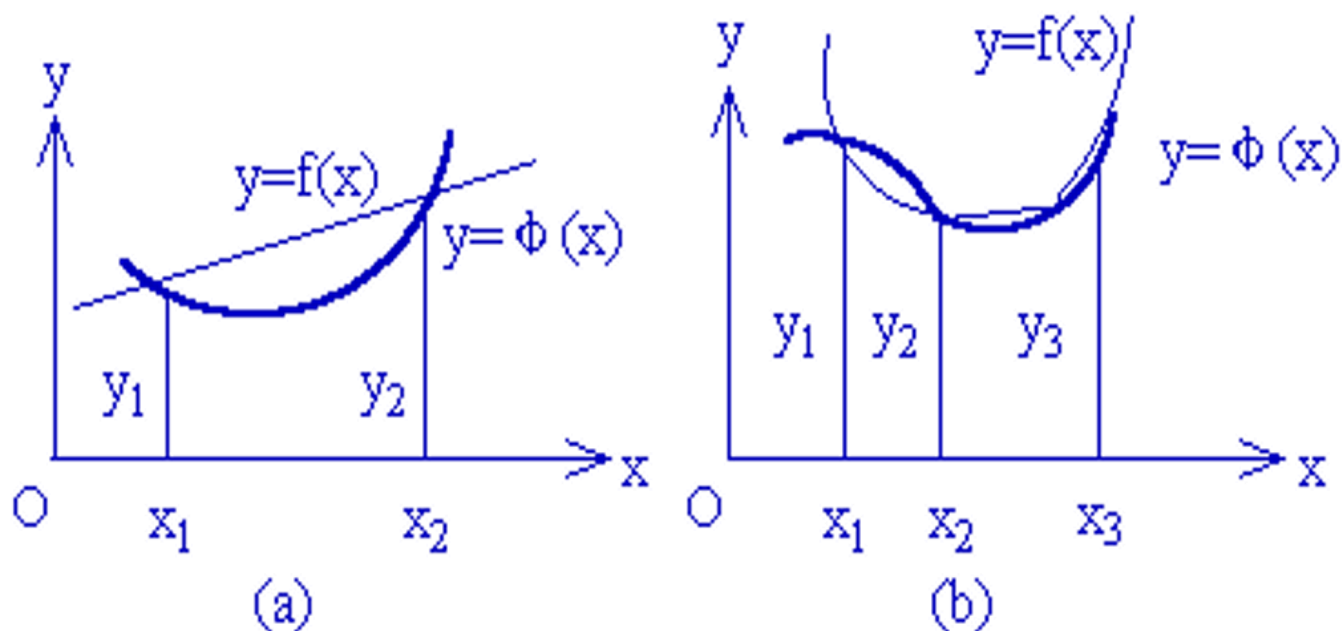
3. 已知圆的方程为 $F(X,Y)$ 在圆上的点有 $F(x,y)=0$ ，圆内的点有 $F(x,y)<0$ ，圆外的点有 $F(x,y)>0$ ，按照下图，写出中点画圆法的算法步骤以及每一次迭代中判别式的递推过程



4. 多边形填充-扫描算法中，活性边是什么？活性边表AET及其工作原理是什么？写出AET在每一条扫描线工作中迭代的具体过程



5. 在字符表示中，轮廓填充算法比点阵算法有哪些优点？其工作原理是什么？举例说明轮廓填充算法在国内外排版印刷中的应用
6. 型值点是什么？插值操作是什么？按照如下两图，写出插值操作的过程



7. 如下所示bezier曲线公式，求其端点性质和一阶导矢

$$p(t) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,n}(t)$$

$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i \cdot (1-t)^{n-i} \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

8. B样条方法中，给出如下所示的矩阵；(1) 求断点导并作图说明其几何意义 (2) 求切导矢并作图说明其几何意义 (3) 求二阶导矢并说明其几何意义

$$B = [B_{0,3}(t) \quad B_{1,3}(t) \quad B_{2,3}(t) \quad B_{3,3}(t)] = [t^3 \quad t^2 \quad t \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = TM$$

(矩阵右边再点乘一个 P_{i-1} 到 P_{i+2} 的列向量，矩阵系数如下所示)

-1 3 -3 1

3 -6 3 0

-3 0 3 0

1 0 1 0

作图就是一条 P_{i-1} 到 P_{i+2} 的三折线

9. 如下所示的矩阵表示图形变换，平移变换是怎么样的矩阵？连着做两次平移变换是什么样的矩阵变换？

10. 如图所示光线方向，用文字和伪代码说明求隐藏面的算法步骤。大概就是类似于这样的图。

